

Đề Bài 1: Phân Tích Churn Khách Hàng Trong Lĩnh Vực Viễn Thông

Bạn là chuyên viên phân tích tại một công ty viễn thông, sử dụng Power BI để phân tích bộ dữ liệu Telco Customer Churn (Telco Customer Churn FileCSV). Mục tiêu là xác định yếu tố dẫn đến churn (khách hàng rời bỏ) và đề xuất cách giữ chân khách hàng dựa trên dịch vụ như phone, internet, và bảo mật.

Yêu Cầu Cụ Thể

1. Chuẩn Bị Dữ Liệu:

- Import file CSV.
- Làm sạch: Xử lý giá trị missing, chuyển đổi SeniorCitizen sang Yes/No, loại bỏ duplicates dựa trên Customer ID.
- Tạo cột mới: Tenure Group (nhóm thời gian: <12 tháng, 12-36, >36), Total Services (đếm số dịch vụ như PhoneService, MultipleLines, InternetService).

2. Khám Phá Dữ Liệu:

- DAX measure: Churn Rate (tỷ lệ churn tổng và theo nhóm), Trung bình Tenure theo InternetService.
- Phân tích: Mối quan hệ giữa OnlineSecurity và churn, phân bố theo Gender hoặc Partner.

3. Trực Quan Hóa Và Dashboard:

- Visualizations: Biểu đồ cột cho churn theo InternetService; Biểu đồ đường cho churn theo Tenure; Pie chart cho phân bố MultipleLines.
- Dashboard với slicers (theo Dependents, SeniorCitizen) và tooltips chi tiết.

4. Rút Ra Insights Và Đề Xuất:

- Insights: Yếu tố nào (như No OnlineSecurity) làm tăng churn? Nhóm khách hàng nào dễ rời bỏ nhất?

- Đề xuất: Cải thiện dịch vụ cho khách hàng có Fiber optic hoặc No phone service.
-

Đề Bài 2: Phân Tích Churn Khách Hàng Trong Lĩnh Vực Ngân Hàng

Bạn là chuyên viên phân tích tại một ngân hàng, sử dụng Power BI để khám phá bộ dữ liệu Bank Customer Churn (Bank Customer Churn FileCSV). Mục tiêu là phân tích rủi ro churn dựa trên yếu tố như CreditScore, Age, Balance, và đề xuất chiến lược giữ chân khách hàng theo khu vực địa lý.

Yêu Cầu Cụ Thể

1. Chuẩn Bị Dữ Liệu:

- Import file CSV.
- Làm sạch: Xử lý missing, loại bỏ duplicates dựa trên CustomerId, xử lý outliers ở Balance hoặc Age.
- Tạo cột mới: Age Group, Balance Category (Low: <50k, Medium: 50k-100k, High: >100k).

2. Khám Phá Dữ Liệu:

- DAX: Churn Rate theo Geography hoặc Gender, Trung bình CreditScore theo NumOfProducts.
- Phân tích: Mối quan hệ giữa Tenure và churn, phân bố theo Surname (nếu cần nhóm).

3. Trực Quan Hóa Và Dashboard:

- Visualizations: Map chart cho churn theo Geography; Scatter plot cho CreditScore vs. Balance với color theo Age; Bar chart cho churn theo NumOfProducts.

- Dashboard với drill-down (từ quốc gia đến chi tiết khách hàng).

4. Rút Ra Insights Và Đề Xuất:

- Insights: Khu vực nào có churn cao? Age ảnh hưởng như thế nào đến Balance?
 - Đề xuất: Chương trình khuyến mãi cho khách hàng có Tenure thấp hoặc CreditScore thấp.
-

Đề Bài 3: Phân Tích Năng Suất Và Sự HÀi Lòng Của Nhân Viên

Bạn là chuyên viên HR analytics tại một công ty, sử dụng Power BI để phân tích bộ dữ liệu Employee Productivity and Satisfaction (Employee Productivity and Satisfaction FileCSV). Mục tiêu là đánh giá mối quan hệ giữa năng suất, sự hài lòng, và các yếu tố như Age, Department, Salary để đề xuất cải thiện môi trường làm việc.

Yêu Cầu Cụ Thể

1. Chuẩn Bị Dữ Liệu:

- Import file CSV.
- Làm sạch: Chuyển Joining Date sang date, xử lý missing ở Salary, loại bỏ duplicates dựa trên Name.
- Tạo cột mới: Experience Years (từ Joining Date đến hiện tại), Productivity Group (Low: <50%, Medium: 50-80%, High: >80%).

2. Khám Phá Dữ Liệu:

- DAX: Trung bình Productivity theo Department, Tương quan giữa Satisfaction Rate và Feedback Score.
- Phân tích: Mối liên hệ giữa Age và Projects Completed, phân bố theo Gender hoặc Position.

3. Trực Quan Hóa Và Dashboard:

- Visualizations: Heatmap cho tương quan Age-Productivity-Salary; Bar chart cho Satisfaction Rate theo Department; Line chart cho xu hướng Productivity theo Joining Date.
- Dashboard với slicers (theo Position, Gender).

4. Rút Ra Insights Và Đề Xuất:

- Insights: Department nào có năng suất thấp? Salary ảnh hưởng đến Satisfaction như thế nào?
- Đề xuất: Chương trình đào tạo cho nhân viên trẻ hoặc tăng lương cho Position thấp.

Đề Bài 4: Phân Tích Phân Khúc Khách Hàng Trong Cửa Hàng Bán Lẻ

Bạn là chuyên viên phân tích tại một chuỗi cửa hàng bán lẻ, sử dụng Power BI để khám phá bộ dữ liệu Shop Customer Data (Shop Customer Data FileCSV). Mục tiêu là phân khúc khách hàng dựa trên thu nhập, chi tiêu, và các yếu tố như Profession, Family Size để đề xuất chiến lược cá nhân hóa.

Yêu Cầu Cụ Thể

1. Chuẩn Bị Dữ Liệu:

- Import file CSV.
- Làm sạch: Xử lý missing ở Profession, loại bỏ duplicates dựa trên CustomerID, xử lý outliers ở Annual Income.
- Tạo cột mới: Income Group (Low: <50k, Medium: 50k-100k, High: >100k), Spending Category (dựa trên Spending Score).

2. Khám Phá Dữ Liệu:

- DAX: Trung bình Spending Score theo Age hoặc Gender, Tỷ lệ theo Family Size.
- Phân tích: Mối quan hệ giữa Work Experience và Annual Income, clustering cơ bản cho phân khúc (High Income-Low Spending, v.v.).

3. Trực Quan Hóa Và Dashboard:

- Visualizations: Scatter plot cho Annual Income vs. Spending Score với color theo Profession; Pie chart cho phân bố Gender; Bar chart cho Spending theo Family Size.
- Dashboard với slicers (theo Age, Work Experience).

4. Rút Ra Insights Và Đề Xuất:

- Insights: Phân khúc khách hàng tiềm năng nhất? Profession nào chi tiêu cao?
- Đề xuất: Chiến dịch nhắm đến khách hàng có Family Size lớn hoặc Work Experience cao.